

**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**

# **Programação aplicada à Ciência de Dados**

## **Estrutura de controle de fluxo**

### **Aula 2**

**Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S3A2**

## Exposição



### Objetivo da aula

Aplicar funções de entrada e saída de dados além de transformações de variáveis.



### Competência da unidade (técnica e socioemocional)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.



### Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



### Duração da aula

50 minutos.

# Exposição

## O que já sabemos!

Variáveis e tipos de dados:

- ✓ Tipos de dados.
- ✓ Conversão de dados.
- ✓ Entrada e saída de dados.



# Vamos programar?

Você foi contratado para desenvolver um **programa que calcula a área e o perímetro de um retângulo**.

Para isso, o programa precisa receber do usuário as medidas do comprimento e da largura do retângulo.

Escreva um **programa em Python** que faça o seguinte:

- Solicite ao usuário que digite o valor do comprimento do retângulo.
- Solicite ao usuário que digite o valor da largura do retângulo.
- Calcule a área do retângulo usando a fórmula:  
 $\text{área} = \text{comprimento} * \text{largura}$ .
- Calcule o perímetro do retângulo usando a fórmula:  
 $\text{perímetro} = 2 * (\text{comprimento} + \text{largura})$ .
- Exiba o resultado na saída, mostrando a área e o perímetro com duas casas decimais.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.



Momento  
de **reflexão**

© Pexels

## Você se lembra?

1. Qual é o tipo da variável que armazena números inteiros em Python?
2. Qual é o tipo da variável que armazena números de ponto flutuante (números com casas decimais) em Python?
3. Qual é o tipo da variável que armazena textos em Python?
4. Qual é o tipo da variável que armazena valores lógicos (True ou False) em Python?
5. Qual é o tipo da variável que armazena uma sequência ordenada de elementos em Python?

### Você se lembra?

6. Qual é o tipo de variável que armazena uma sequência imutável de elementos em Python?
7. Qual é o tipo da variável que armazena um conjunto não ordenado de elementos únicos em Python?
8. Qual é o tipo de variável que armazena pares chave-valor em Python?
9. Qual é o tipo de variável que armazena uma sequência de caracteres *unicode* em Python?



Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Resolva no Jupyter

1. Dada a variável `numero_str = "25"`, converta-a para o tipo inteiro e armazene o resultado na variável `numero_int`.
2. Dada a variável `preco_str = "50.75"`, converta-a para o tipo *float* e armazene o resultado na variável `preco_float`.
3. Dada a variável `idade_int = 30`, converta-a para o tipo *string* e armazene o resultado na variável `idade_str`.
4. Dada a variável `altura_float = 1.75`, converta-a para o tipo *string* e armazene o resultado na variável `altura_str`.
5. Dada a variável `temperatura_str = "28.5"`, converta-a para o tipo *float* e armazene o resultado na variável `temperatura_float`.



Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Resolva no Jupyter

6. Dada a variável `numero_int = 15`, converta-a para o tipo booleano e armazene o resultado na variável `numero_bool`.
7. Dada a variável `saldo_float = 100.0`, converta-a para o tipo inteiro e armazene o resultado na variável `saldo_int`.
8. Dada a variável `disponivel_bool = True`, converta-a para o tipo *string* e armazene o resultado na variável `disponivel_str`.
9. Dada a variável `peso_str = "75.5"`, converta-a para o tipo *float* e armazene o resultado na variável `peso_float`.
10. Dada a variável `quantidade_int = 5`, converta-a para o tipo *string* e armazene o resultado na variável `quantidade_str`.

Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Resolva no Jupyter

11. Dada a variável `nome_str = "João"`, tente convertê-la para o tipo inteiro e armazene o resultado na variável `nome_int`.
12. Dada a variável `idade_str = "Trinta"`, tente convertê-la para o tipo inteiro e armazene o resultado na variável `idade_int`.
13. Dada a variável `numero_str = "dois"`, tente convertê-la para o tipo inteiro e armazene o resultado na variável `numero_int`.
14. Dada a variável `disponivel_bool = "True"`, tente convertê-la para o tipo *float* e armazene o resultado na variável `disponivel_float`.

Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Resolva no Jupyter

15. Crie um programa que solicite ao usuário que digite seu nome e, em seguida, exiba uma mensagem de boas-vindas com o nome digitado.
16. Faça um programa que peça ao usuário para inserir um número inteiro e, em seguida, exiba o dobro desse número.
17. Desenvolva um programa que solicite ao usuário que digite dois números de ponto flutuante e, em seguida, exiba a soma desses números.

Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Exercícios

Apresente o resultado destas expressões:

- a) Expressão:  $5 > 3$
- b) Expressão:  $10 \leq 5$
- c) Expressão:  $7 == 7$
- d) Expressão:  $20 != 10$
- e) Expressão:  $2 * 4 > 7 + 1$
- f) Expressão:  $(5 > 3) \text{ and } (10 < 5)$
- g) Expressão:  $(7 == 7) \text{ or } (3 != 3)$
- h) Expressão:  $\text{not } (10 \geq 20)$
- i) Expressão:  $(2 + 2 == 4) \text{ and } (5 - 2 > 2)$
- j) Expressão:  $(2 == 2)$





Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## E agora, vamos programar?

Você foi contratado para desenvolver um **programa que calcula a área e o perímetro de um retângulo**. Para isso, o programa precisa receber do usuário as medidas do comprimento e da largura do retângulo.

Escreva um **programa em Python** que faça o seguinte:

- a) Solicite ao usuário que digite o valor do comprimento do retângulo.
- b) Solicite ao usuário que digite o valor da largura do retângulo.
- c) Calcule a área do retângulo usando a fórmula:  $\text{área} = \text{comprimento} * \text{largura}$ .
- d) Calcule o perímetro do retângulo usando a fórmula:  $\text{perímetro} = 2 * (\text{comprimento} + \text{largura})$ .
- e) Exiba o resultado na saída, mostrando a área e o perímetro com duas casas decimais.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.



O que nós  
**aprendemos**  
**hoje?**

© Getty Images

## Hoje desenvolvemos:

- 1** O conceito de tipos e conversão de variáveis.
- 2** A revisão das funções *input* e *print*.
- 3** Exercícios de tipos de dados, entrada e saída.



# Saiba mais

ALURA. **O que faz o input?** Disponível em:  
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123741>.

Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **O que são estruturas condicionais?**  
Disponível em:  
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122390>.

Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **Conhecendo o if e o else.** Disponível em:  
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122391>.

Acesso em: 14 jan. 2024.



# Referências da aula

ALURA. **Conhecendo o if e o else.** Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122391>. Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **O que faz o input?** Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123741>. Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **O que são estruturas condicionais?** Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122390>. Acesso em: 14 jan. 2024.

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados:** tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.



**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**